

Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)

Introduction, méthodologie & Q1 — Stades et niveaux de risque



Champ : diagnostic et prise en charge de la **thrombopénie induite par l'héparine (TIH)** de type II (immune), chez l'adulte et l'enfant, en médecine, chirurgie (dont chirurgie cardiaque), obstétrique et pédiatrie. Propositions du GIHP et du GFHT en collaboration avec le Comité des Référentiels Cliniques de la SFAR, actualisant la conférence d'experts SFAR de 2002. **12 questions, 40 propositions.**

Méthodologie — **UN SEUL axe, à la différence du GRADE (1+/1-/2+/2-) utilisé ailleurs dans ce corpus** : la source précise explicitement avoir choisi, comme en 2002, de **ne pas attribuer de grade** aux propositions (littérature disponible jugée de faible niveau de preuve). Chaque proposition porte un unique tag « **Accord** », déterminé par un vote de 32 membres du GIHP/GFHT : une proposition est retenue si $\geq 50\%$ des votants expriment leur accord et $< 20\%$ leur opposition ; l'accord est qualifié de « **fort** » si ce taux atteint $\geq 70\%$. **Les 40 propositions de ce document ont toutes recueilli un accord fort** (vérifié exhaustivement) — la colonne Accord est donc constante, reproduite telle quelle sur chaque ligne par fidélité à la source qui l'imprime explicitement après chaque proposition.

Généralités

Deux types de thrombopénies sous héparine (HNF ou HBPM) : **type I** — bénigne, non immune, précoce, sans thrombose, régresse malgré la poursuite du traitement ; **type II** — la **TIH** proprement dite : syndrome clinico-biologique à anticorps IgG anti-facteur 4 plaquettaire (FP4)/héparine, activation plaquettaire et génération explosive de thrombine, avec un **risque thrombotique majeur** (veineux et/ou artériel) contrastant avec la rareté des saignements. Diagnostic souvent difficile en réanimation/post-opératoire (autres causes de thrombopénie fréquentes). **Règle essentielle** : la **confirmation biologique ne doit jamais retarder l'arrêt de l'héparine et l'instauration d'un anticoagulant de substitution d'action immédiate**. Risque thrombotique maximal le premier mois suivant le diagnostic ; anticorps le plus souvent indétectables au-delà de 3 mois.

Question 1 — Stades et niveaux de risque de TIH

Réf.	Proposition (texte intégral)	Accord
Prop. 1	Il est proposé de distinguer trois stades différents de TIH selon son ancienneté : TIH aiguë (< 1 mois, anticorps anti-FP4 activateurs le plus souvent présents, risque thrombotique élevé) ; TIH subaiguë (1 à 3 mois, anticorps souvent présents à titre bas) ; antécédent de TIH (> 3 mois, anticorps le plus souvent indétectables).	Fort
Prop. 2	Il est proposé de définir le niveau de risque de TIH sous héparine comme faible ($< 0,1\%$), intermédiaire ($0,1-1\%$) ou élevé ($> 1\%$) selon le contexte et le type d'héparine — voir Tableau I.	Fort

Héparine	Contexte / schéma	Risque
HNF	Chirurgie (y compris césarienne), prophylactique ou curatif	Élevé
HNF	Médical/obstétrical, curatif	Élevé
HNF	CEC, épuration extra-rénale, ECMO, contre-pulsion intra-aortique	Élevé
HNF	Médical/obstétrical, prophylactique	Intermédiaire
HBPM	Chirurgie (y compris césarienne), prophylactique ou curatif	Intermédiaire
HBPM	Cancer	Intermédiaire
HBPM	Médical/obstétrical, prophylactique ou curatif	Faible

Tableau I — Niveaux de risque de TIH selon le contexte et le type d'héparine administré. Fondaparinux : risque nul/quasi nul quel que soit le schéma (n'est pas une héparine). Risque devenant très faible au-delà d'1 mois de traitement, quelle que soit la molécule.

Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)

Q2-12 — Diagnostic, traitement, chirurgie, prévention & sources



Question 2 — Surveillance de la numération plaquettaire (NP)

Réf.	Proposition (texte intégral)	Accord
Prop. 3	Il est proposé de réaliser systématiquement chez tous les patients traités par une héparine (HNF ou HBPM) une numération plaquettaire avant l'initiation du traitement (ou à défaut le plus tôt possible, avant J4).	Fort
Prop. 4	Il est proposé de ne pas surveiller la NP chez les patients à risque faible de TIH.	Fort
Prop. 5	Risque intermédiaire : surveiller la NP 1 à 2 fois/semaine entre J4 et J14 , puis 1 fois/semaine pendant 1 mois si l'héparine est poursuivie.	Fort
Prop. 6	Risque élevé : surveiller la NP 2 à 3 fois/semaine entre J4 et J14 , puis 1 fois/semaine pendant 1 mois si l'héparine est poursuivie.	Fort

Après chirurgie cardiaque avec CEC, la surveillance répétée permet aussi d'identifier un profil **biphasique** (baisse de la NP après une phase de correction), hautement prédictif de TIH. Fenêtre 4-14 jours : la très grande majorité des TIH surviennent dans cet intervalle (rares cas au-delà de 15 j sous HBPM, jamais au-delà d'1 mois).

Question 3 — Circonstances évocatrices de TIH

Chronologie typique : chute de la NP **entre J4 et J14** de l'héparinothérapie (plus précoce, dès J1, si exposition à l'héparine dans les 3 mois précédents ; plus tardive, > 15 j, notamment sous HBPM, mais jamais au-delà d'1 mois). Diagnostic à évoquer devant une **NP < 100 G/L** et/ou une **baisse > 50 %** par rapport à une valeur antérieure (thrombopénie typiquement modérée, 30-70 G/L chez 80 % des patients). Une CIVD associée n'exclut pas le diagnostic. **Thromboses** : TVP jusqu'à 50 % des cas (recherche systématique par écho-Doppler veineux proposée), embolie pulmonaire 10-25 %, thromboses artérielles (aorte abdominale et branches +++), complications neurologiques ~10 % (AVC ischémiques, thromboses veineuses cérébrales, états confusionnels). Manifestations rares : nécroses cutanées aux points d'injection (peuvent précéder la chute plaquettaire), gangrène veineuse des membres sous AVK isolé, nécroses hémorragiques des surrénales, réaction systémique après bolus IV d'HNF (frissons, hypotension, dyspnée).

Réf.	Proposition (texte intégral)	Accord
Prop. 7	Quel que soit le risque de TIH, il est proposé de contrôler systématiquement la NP de tout malade traité par héparine en cas d' événement clinique inattendu : apparition/aggravation d'une thrombose veineuse ou artérielle, nécrose cutanée, ou réaction inhabituelle après injection d'héparine (frisson, hypotension, dyspnée, amnésie).	Fort

Score des 4T — probabilité clinique pré-test de TIH

Transcrit depuis le rendu visuel de la source (Figure 1, page 18) : quatre critères, 0 à 2 points chacun.

Critère (4T)	Description	Pts
Thrombocytopenia (intensité de la chute)	Baisse NP > 50 % ET pas de chirurgie dans les 3 j précédents ET nadir $\geq$ 20 G/L	2
	Baisse NP > 50 % mais chirurgie < 3 j, OU baisse 30-50 %, OU nadir 10-19 G/L	1
	Baisse NP < 30 %, ou nadir < 10 G/L	0
Timing (délai de survenue)	5 à 10 j après le début de l'héparine, ou < 24h si exposition dans les 5-30 j précédents	2
	Probablement 5-10 j, ou < 24h si exposition dans les 30-100 j précédents	1
	$\leq$ 4 j sans exposition à l'héparine dans les 100 j précédents	0
Thrombosis (thrombose/événement)	Nouvelle thrombose confirmée (art. ou veineuse), nécrose cutanée, réaction systémique après bolus IV d'HNF	2
	Extension/récidive d'une thrombose sous traitement, suspicion non confirmée, érythème non nécrotique	1
	Aucun de ces événements	0
oTher (autre cause possible)	Aucune autre cause	2
	Autre cause possible	1

Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)

Q2-12 — Diagnostic, traitement, chirurgie, prévention & sources



Critère (4T)	Description	Pts
	Autre cause certaine	0

Score total (0-8) → probabilité clinique : ≤ 3 = **faible** ; 4-5 = **intermédiaire** ; ≥ 6 = **élevée**. Score moins fiable après chirurgie cardiaque avec CEC : préférer l'analyse du profil d'évolution post-opératoire des plaquettes (profil biphasique ≈ score ≥ 6).

Question 4 — Diagnostics différentiels & probabilité clinique

Autres causes de thrombopénie sous héparine à évoquer : effet pro-agrégant direct de l'HNF (thrombopénie précoce J1-J2) ; hémomodulation périopératoire, consommation plaquettaire (CEC, ballon de contre-pulsion, EER) ; purpura post-transfusionnel (allo-immunisation — urgence diagnostique) ; anti-GPIIb-IIIa (syndromes coronaires aigus) ; autres médicaments thrombopénisants ou chimiothérapies. Si thrombose associée : syndrome des antiphospholipides, purpura thrombotique thrombocytopénique, CIVD, pseudo-TIH néoplasique.

Réf.	Proposition (texte intégral)	Accord
Prop. 8	En cas de suspicion de TIH, il est proposé de définir la probabilité clinique de TIH à l'aide du score des 4T , en dehors d'un contexte de chirurgie cardiaque.	Fort

Question 5 — Examens biologiques

Réf.	Proposition (texte intégral)	Accord
Prop. 9	En cas de suspicion, il est proposé de rechercher le plus rapidement possible des anticorps anti-FP4 si la probabilité clinique de TIH est intermédiaire ou élevée .	Fort

Vérifier d'abord l'absence de caillot/agrégats (frottis, nouveau prélèvement sur citrate) et prescrire un bilan d'hémostase simple (TP, TCA, fibrinogène, D-dimères) à la recherche d'une CIVD (n'exclut pas la TIH). Deux catégories de tests : **immunologiques** (ELISA, chimiluminescence, agglutination — sensibilité excellente, VPN excellente, mais spécificité imparfaite, notamment après CEC où ~1 patient/2 a des anticorps anti-FP4 sans TIH) et **fonctionnels/d'activation plaquettaire** (SRA = « gold standard », test HIPA peu utilisé en France, spécificité proche de 100 % mais réalisation longue, réservée à des laboratoires experts).

Question 6 — Prise en charge initiale d'une suspicion de TIH

Réf.	Proposition (texte intégral)	Accord
Prop. 10	Si la probabilité pré-test est faible ($4T \leq 3$), le diagnostic de TIH peut être exclu et l'héparine poursuivie, sans test biologique spécifique — rechercher une autre étiologie avec suivi rapproché de la NP.	Fort
Prop. 11	Si la probabilité pré-test est intermédiaire (4-5) ou élevée (≥ 6), des tests biologiques (anticorps anti-FP4) doivent systématiquement être réalisés.	Fort
Prop. 12	Si probabilité intermédiaire et recherche anti-FP4 négative : le diagnostic de TIH est exclu, l'héparine peut être poursuivie/reprise avec suivi rapproché de la NP.	Fort
Prop. 13	Si probabilité élevée ($4T \geq 6$ ou profil biphasique post-CEC) : l'héparine doit être immédiatement arrêtée et remplacée par un anticoagulant non héparinique à dosages curatifs , sans attendre les résultats biologiques.	Fort
Prop. 14	Si probabilité intermédiaire/élevée et titre significatif d'anticorps anti-FP4 détecté : un test fonctionnel doit être réalisé. S'il est positif, le diagnostic de TIH est confirmé.	Fort

Chaque suspicion de TIH doit être **déclarée au centre régional de pharmacovigilance**.

Algorithme du diagnostic clinique et biologique d'une TIH

Transcrit depuis le rendu visuel de la source (Figure 1, page 18).

Probabilité (score 4T)	Démarche biologique	Résultat → conduite à tenir
Faible (0-3)	Pas de test biologique spécifique	Pas de TIH → continuer l'héparine
Intermédiaire (4-5)	Recherche Ac anti-FP4 ; si résultat < 3h, possibilité d'attendre avant de modifier le traitement	Ac négatifs → pas de TIH, reprendre l'héparine. Ac positifs → test fonctionnel → positif : TIH ; négatif : pas de TIH

Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)

Q2-12 — Diagnostic, traitement, chirurgie, prévention & sources



Probabilité (score 4T)	Démarche biologique	Résultat → conduite à tenir
Forte (6-8)	Arrêter l'héparine et prescrire un anticoagulant non héparinique à dose curative, PUIS rechercher Ac anti-FP4	Ac positifs → test fonctionnel (non obligatoire si Ac clairement positifs) → positif : TIH ; négatif : concertation multidisciplinaire. Ac négatifs → test fonctionnel → positif : TIH

Question 7 — Anticoagulants de substitution à la phase aiguë

Réf.	Proposition (texte intégral)	Accord
Prop. 15	Les anticoagulants utilisables à la phase aiguë d'une TIH sont l' argatroban , la bivalirudine , le danaparoïde , le fondaparinux , et les anticoagulants oraux directs (AOD) .	Fort
Prop. 16	Le danaparoïde n'est pas recommandé en 1 ^{re} intention en cas d' insuffisance rénale sévère .	Fort
Prop. 17	Le danaparoïde à dose prophylactique n'est pas recommandé à la phase aiguë : des doses curatives IV sont plus efficaces, avec surveillance de l'activité anti-Xa (gamme danaparoïde).	Fort
Prop. 18	L'absence de correction de la NP, ou l'apparition/extension d'une thrombose sous danaparoïde, doit conduire à le remplacer par un autre anticoagulant.	Fort
Prop. 19	L' argatroban est à utiliser en priorité en cas d'insuffisance rénale sévère. Contre-indiqué si insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C). À utiliser en structure spécialisée.	Fort
Prop. 20	Posologie initiale d'argatroban : 1 µg/kg/min , réduite à 0,5 µg/kg/min chez les patients de réanimation, de chirurgie cardiaque, et en cas d'insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh B).	Fort
Prop. 21	Surveillance quotidienne de l'argatroban : TCA (cible 1,5-3 × témoin, sans dépasser 100 sec) si normal avant traitement, ou de préférence temps de thrombine diluée/test à l'écarine (cible 0,5-1,5 µg/mL).	Fort
Prop. 22	Un AVK ne doit être prescrit à la phase aiguë que lorsque la NP est corrigée (> 150 G/L), en relais sous couvert d'un traitement parentéral.	Fort
Prop. 23	Choix selon le profil du patient : (1) stable, sans IR/IH sévère ni risque hémorragique → fondaparinux ou AOD possibles en 1 ^{re} intention ; (2) instable ou à risque hémorragique/soins intensifs → injectable de ½ vie courte (argatroban ou bivalirudine) + surveillance biologique stricte ; (3) thrombose sévère (EP massive, thrombose extensive/artérielle, gangrène, CIVD) → argatroban ou bivalirudine en priorité ; (4) insuffisance rénale sévère (clairance < 30 mL/min) → seul l'argatroban peut être utilisé ; (5) insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C) → bivalirudine, danaparoïde ou fondaparinux.	Fort

A. Le danaparoïde sodique (Orgaran®) — héparinoïde d'extraction (héparane sulfate, dermatane sulfate, chondroïtine sulfate), activité anticoagulante principalement anti-Xa avec une faible activité anti-IIa. AMM : traitement prophylactique et curatif des événements thromboemboliques chez les patients atteints de TIH ou ayant un antécédent documenté de TIH.

Disclosure — demi-vie anti-Xa : la source donne deux valeurs différentes selon l'endroit du texte : « environ 25 h » dans l'argumentaire de la Question 7, contre « ≈ 24h » dans le Tableau V (délais d'arrêt pré-procéduraux, Question 9). Les deux valeurs sont reproduites telles quelles, sans harmonisation silencieuse. Demi-vie anti-IIa : 7h dans les deux cas (allongée en insuffisance rénale, où l'argatroban est préférable).

Contexte	Posologie	Surveillance
IV curative (adulte)	Bolus IV selon le poids : 1250 U (≤ 55 kg), 2500 U (55-90 kg), 3750 U (> 90 kg) ; puis perfusion 400 U/h × 4h, 300 U/h × 4h, puis 150-200 U/h	Activité anti-Xa quotidienne (1er dosage 4h après le début), cible 0,5-0,8 U/mL (gamme danaparoïde)
SC curative (si IV impossible)	1500 U SC ×2/j (≤ 55 kg), 2000 U SC ×2/j (55-90 kg), 1750 U SC ×3/j (> 90 kg)	idem
Préventive (antécédent de TIH)	750 U SC ×2/j (≤ 90 kg), 1250 U SC ×2/j (> 90 kg)	—
Pédiatrie (thrombose constituée)	Bolus IV 30 U/kg puis entretien 1,2-2,0 U/kg/h	idem adulte
Hémodialyse intermittente	Bolus 3750 U (2500 U si < 55 kg) avant les 2 premières séances, puis 3000 U (2000 U si < 55 kg)	—

Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)

Q2-12 — Diagnostic, traitement, chirurgie, prévention & sources



Réactivité croisée in vitro avec les anticorps de TIH dans 3 à 10 % des cas (conséquences cliniques rares) : un traitement peut être débuté sans recherche préalable de réactivité croisée, mais surveiller la NP quotidiennement jusqu'à normalisation puis 2 fois/semaine pendant 2 semaines. Surdosage : arrêt transitoire de la perfusion + monitoring de l'activité anti-Xa ; en cas d'hémorragie grave, la **protamine n'est pas recommandée** par le RCP (neutralisation partielle seulement) ; plasmaphérèse envisageable si saignement incontrôlable. Relais AVK initié après 5-7 jours de traitement et NP > 150 G/L ; danaparoïde arrêté quand l'INR est en zone thérapeutique (2-3) 2 jours de suite, après ≥ 72h de traitement par AVK.

Algorithme de prescription et surveillance de l'argatroban

Transcrit depuis le rendu visuel de la source (Figure 2, page 26). Contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C) et d'intolérance au fructose (contient de l'éthanol). Contacter le laboratoire d'hémostase avant de débiter.

Étape	Décision / actions	Résultat / suite
Dose initiale	Post-chirurgie cardiaque, patient de réanimation, ou insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh B) ?	Non → 1 µg/kg/min. Oui → 0,5 µg/kg/min. Pas d'adaptation à l'insuffisance rénale ; dose calculée sur le poids réel chez l'obèse.
Choix du test de monitoring	TCA normal avant argatroban ?	Oui → monitoring possible par le TCA (cible 1,5-3 × témoin, < 100 sec). Non → monitoring par écarine (ECT) ou temps de thrombine diluée (TTd), cible 0,5-1,5 µg/mL.
Adaptation posologique — schéma standard (début 2 µg/kg/min)	Sous-dosage → augmenter de 0,5 µg/kg/min, reconstrôler 2h après. Zone thérapeutique → pas de modification, reconstrôle 2h puis 1x/j. Surdosage → arrêter la perfusion jusqu'à retour en zone thérapeutique, reprendre à un débit réduit de moitié, reconstrôle 2h après.	—
Adaptation posologique — schéma à doses réduites (début 0,5 µg/kg/min)	Mêmes règles que le schéma standard, mais ajustements de 0,1 µg/kg/min et reconstrôles à 4h (au lieu de 2h).	—

Ajustement de la dose initiale selon la gravité (Tableau II, d'après Alatri et al.) :

APACHE II	Argatroban (µg/kg/min)	SOFA	Argatroban (µg/kg/min)	SAPS	Argatroban (µg/kg/min)
15	1,25	10	1,28	30	1,16
16	1,19	11	1,19	32	1,10
17	1,13	12	1,10	34	1,04
18	1,07	13	1,01	36	0,98
19	1,01	14	0,92	38	0,92
20	0,95	15	0,83	40	0,86
21	0,89	16	0,74	42	0,82
23	0,77	17	0,65	44	0,74
25	0,65	18	0,56	46	0,68
27	0,53	19	0,47	50	0,56
29	0,41	20	0,38	55	0,41
32	0,23	21	0,29	60	0,26

Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)

Q2-12 — Diagnostic, traitement, chirurgie, prévention & sources



Relais argatroban → AVK

Transcrit depuis le rendu visuel de la source (Figure 3, page 27, d'après Rozec et al.). Relais délicat : l'argatroban allonge aussi le temps de Quick.

Étape	Décision / actions	Résultat / suite
Introduction de l'AVK	Plaquettes > 150 G/L → introduire la coumadine (2 à 5 mg/j) en cothérapie avec l'argatroban, pendant au moins 5 jours.	Mesure quotidienne de l'INR.
Surveillance de l'INR	INR ≤ 4 → maintien de la cothérapie, nouvelle mesure le lendemain. INR > 4 → arrêt de l'argatroban.	Après arrêt de l'argatroban : mesurer l'INR.
Après arrêt de l'argatroban	INR dans la fourchette thérapeutique → maintien de la coumadine seule. INR < la fourchette thérapeutique → reprise de l'argatroban.	—

Disclosure — imprécision de formulation entre le texte et sa propre figure : le corps du texte introduit cette figure en disant que l'argatroban « ne doit être arrêté que lorsque l'INR est au moins égal à 4 » (soit ≥ 4), alors que la Figure 3 elle-même trace la limite à « INR ≤ 4 → maintien » / « INR > 4 → arrêt » (soit > 4 strictement). Le tableau ci-dessus reproduit fidèlement les seuils tels que dessinés dans la figure, sans les réharmoniser avec la phrase d'introduction.

C. La bivalirudine — inhibiteur direct de la thrombine, demi-vie courte (~25 min si fonction rénale normale), élimination enzymatique (80 %) et rénale (20 %). Molécule la plus étudiée en angioplastie/chirurgie cardiaque pour TIH, mais **plus commercialisée en France** (génériques attendus). Voie IV exclusive, pas d'antidote, partiellement hémodialysable (25 %).

D. Le fondaparinux (Arixtra®) — pentasaccharide anti-Xa, utilisé de longue date hors AMM dans la TIH. Avantages : pas de réactivité croisée avec les anticorps de TIH, injection SC unique quotidienne, aucun test biologique spécifique requis, n'allonge ni le TCA ni l'INR (facilite le relais AVK), coût inférieur au danaparoïde/argatroban. **Contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère** (élimination exclusivement rénale) et à éviter si instabilité clinique. **Posologie curative** proposée par les recommandations britanniques 2012, selon le poids : **5 mg** si < 50 kg, **7,5 mg** si 50-100 kg, **10 mg** si > 100 kg (1 injection SC/j ; à adapter à l'âge et à la fonction rénale).

Les anticoagulants oraux directs (AOD) et les AVK

E. Les AOD — dabigatran (anti-IIa), rivaroxaban/apixaban/édoxaban (anti-Xa). N'exercent aucun effet sur les interactions FP4/héparine avec les plaquettes. Le **rivaroxaban** est l'AOD le plus évalué (seule étude prospective publiée) : schéma proposé 15 mg × 2/j jusqu'à J21 ou correction complète de la thrombopénie, puis 20 mg/j pendant 1 mois minimum.

AOD	n	TIH avec thromboses	AOD en 1re ligne	Thromboses	Saignements majeurs
Rivaroxaban	49	31 (63 %)	25 (51 %)	1/49	0/49
Apixaban	21	8 (38 %)	7 (33 %)	0/21	0/21
Dabigatran	11	6 (55 %)	3 (27 %)	1/11	0/11

Tableau IV — Résultats principaux obtenus avec les AOD anti-Xa dans le traitement des TIH (Warkentin, Davis, Cuker/ASH).

F. Les AVK — **jamais utilisés seuls à la phase aiguë** (risque d'extension de thrombose, gangrène veineuse, nécroses cutanées). Uniquement en relais, sous couvert d'un traitement parentéral efficace (danaparoïde ou argatroban), coumadine privilégiée, introduite au plus tôt quand les plaquettes remontent > 150 G/L.

Durée du traitement anticoagulant non-héparinique : au minimum **4 semaines** si thrombopénie isolée ; **3 à 6 mois** au minimum dans les autres cas, selon la sévérité des thromboses associées.

Question 8 — Place d'autres traitements

Réf.	Proposition (texte intégral)	Accord
Prop. 24	Il est recommandé de ne pas transfuser de plaquettes à la phase aiguë d'une TIH en l'absence de saignement menaçant le pronostic vital ou fonctionnel.	Fort
Prop. 25	Il est recommandé de ne pas prescrire d'agent antiplaquettaire oral pour traiter une TIH à la phase aiguë.	Fort
Prop. 26	Il est proposé de ne pas prescrire en 1^{re} intention d'immunoglobulines polyvalentes IV à la phase aiguë d'une TIH.	Fort

Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)

Q2-12 — Diagnostic, traitement, chirurgie, prévention & sources



Réf.	Proposition (texte intégral)	Accord
Prop. 27	Il est proposé de ne pas mettre de filtre cave à la phase aiguë d'une TIH.	Fort

Les HBPM sont **contre-indiquées** en cas de TIH sous HNF. Les antagonistes GPIIb-IIIa (tirofiban) et l'iloprost restent des options très limitées, réservées à de rares occlusions coronaires aiguës post-angioplastie ou à la chirurgie cardiaque en urgence (cf. Question 10). Un filtre cave n'est discuté qu'en cas d'EP grave avec contre-indication transitoire aux anticoagulants. La thrombectomie chirurgicale reste exceptionnelle.

Question 9 — TIH en milieu chirurgical (hors chirurgie cardiaque)

Réf.	Proposition (texte intégral)	Accord
Prop. 28	TIH aiguë (< 1 mois) : il est proposé de reporter toute chirurgie au-delà du 1^{er} mois suivant le diagnostic si cela ne génère pas de risque vital/fonctionnel majeur, et d'en définir les modalités en concertation multidisciplinaire.	Fort
Prop. 29	Chirurgie chez un patient sous anticoagulant oral avec TIH aiguë : arrêter l'anticoagulant, discuter un relais préopératoire par argatroban (arrêt perfusion 4h avant l'intervention) ou bivalirudine (arrêt 2h avant).	Fort
Prop. 30	Post-opératoire, si anticoagulation prolongée indiquée et risque hémorragique contrôlé : traiter préférentiellement par fondaparinux ou un anticoagulant oral (AVK ou AOD).	Fort

Anesthésie loco-régionale — délais d'arrêt avant un geste neuraxial (contre-indiqué sous anticoagulant) :

Anticoagulant	Demi-vie	Prise en charge proposée
Fondaparinux	≈ 17h (anti-Xa)	Dernière injection > 36h avant la chirurgie
Danaparoïde	≈ 24h (anti-Xa) et 7h (anti-IIa)	Arrêt perfusion ou dernière injection SC > 36h avant la chirurgie
Argatroban	≈ 50 minutes	Arrêt de la perfusion 4h avant la chirurgie
Bivalirudine	≈ 20-30 minutes	Arrêt de la perfusion 2h avant la chirurgie

Tableau V — Demi-vies et délais d'arrêt pré-procéduraux. Pour un geste neuraxial spécifiquement : argatroban 8h après arrêt + taux < 0,1 µg/mL ; bivalirudine 8h après arrêt ; AOD dernière prise à J-5 ou concentration < 30 ng/mL ; danaparoïde/fondaparinux > 48h (objectif taux sous le seuil de détection). En cas de TIH aiguë, si ces délais longs ne sont justifiés que par l'ALR neuraxiale, un autre type d'anesthésie doit être envisagé.

Reprise possible d'un anticoagulant à partir de la 6^e heure post-opératoire après évaluation du risque hémorragique.

Question 10 — Chirurgie cardiaque avec ou sans CEC

Réf.	Proposition (texte intégral)	Accord
Prop. 31	Avant toute chirurgie cardiaque chez un patient avec antécédent documenté de TIH, il est proposé de rechercher systématiquement en ELISA des anticorps anti-FP4.	Fort
Prop. 32	Avant chirurgie cardiaque avec CEC chez un patient en TIH aiguë ou subaiguë (< 3 mois) : définir le protocole d'anticoagulation péri-opératoire en concertation pluridisciplinaire .	Fort
Prop. 33	TIH aiguë/subaiguë avec titre significatif d'anticorps (ELISA DO > 1) nécessitant une CEC : associer un antiplaquettaire IV (tirofiban ou cangrelor) + HNF, ou une antithrombine directe IV (bivalirudine ou argatroban) avec surveillance biologique étroite. En urgence : privilégier l'association antiplaquettaire IV + HNF .	Fort

Stratégies thérapeutiques pour une chirurgie cardiaque avec CEC en cas de TIH

Transcrit depuis le rendu visuel de la source (Figure 4, page 38).

Phase	Décision / actions	Résultat / suite
Pré-opératoire	Différer au-delà du 1er mois après le diagnostic de TIH (idéalement au-delà du 3e mois) ; concertation multidisciplinaire ; recherche d'anticorps anti-FP4.	Ac positifs → stratégie per-opératoire spécifique ci-contre. Ac négatifs → HNF selon les schémas habituels, en per-opératoire uniquement.
Per-opératoire (si Ac +)	Deux stratégies possibles : HNF + antiplaquettaire IV (tirofiban ou cangrelor), OU inhibiteur de la thrombine injectable (argatroban ou bivalirudine).	La stratégie retenue tient compte du titre d'anticorps anti-FP4/héparine mesuré par un test immunologique quantitatif sensible.

Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)

Q2-12 — Diagnostic, traitement, chirurgie, prévention & sources



Phase	Décision / actions	Résultat / suite
Post-opératoire	Anticoagulation prophylactique → danaparoïde ou fondaparinux. Anticoagulation curative → argatroban, bivalirudine ou danaparoïde.	Reprise possible à partir de la 6e heure post-opératoire, après évaluation du risque hémorragique.

Si TIH en **rémission** (> 3 mois) : chirurgie cardiaque possible sous héparine selon le protocole habituel (recherche d'anticorps anti-FP4 recommandée, persistance prolongée rapportée dans de rares cas).

Utilisation de la bivalirudine en cas de TIH — chirurgie cardiaque

Tableau III, transcrit depuis le texte source. Prudence : dégradation enzymatique par la thrombine — éviter l'aspiration péricardique, préférer le cell saver, éviter la stase sanguine.

Contexte	Posologie	Suivi biologique
Traitement médical de la TIH (peu de données)	Perfusion IV 0,15-0,25 mg/kg/h	TCA cible : 1,5 à 2,5 × témoin
Angioplastie coronaire	Bolus IV 0,75 mg/kg puis perfusion IV 1,75 mg/kg/h pendant l'intervention et 4h max après (si clairance créat. 30-59 mL/min : 1,4 mg/kg/h)	Si ACT après bolus < 225 sec, 2e bolus de 0,3 mg/kg
Chirurgie cardiaque sans CEC	Bolus IV 0,75 mg/kg puis perfusion IV 1,75 mg/kg/h pendant l'intervention	Si ACT < 300 sec, augmenter le débit de 0,25 mg/kg/h
Chirurgie cardiaque avec CEC	Bolus IV 1 mg/kg + 50 mg dans le liquide d'amorçage puis perfusion IV 2,5 mg/kg/h ; arrêt 15 min avant la fin annoncée de la CEC (si CEC prolongée à 20 min : bolus 0,5 mg/kg et reprise à 2,5 mg/kg/h)	Si ACT < 2,5 × ACT de base, bolus supplémentaire 0,1-0,5 mg/kg. Dosage possible en sang total (avis spécialisé)

Deux agents antiplaquettaires IV utilisables en association à l'HNF pour la CEC : **tirofiban** (bolus 10 µg/kg puis, 15 min après, héparine habituelle, puis perfusion 0,15 µg/kg/min arrêtée 1h avant la fin de CEC — effet prolongé, risque hémorragique post-opératoire) ; **cangrelor** (bolus 30 µg/kg 10 min avant l'héparine puis perfusion 4 µg/kg/min arrêtée 5 min avant l'arrêt de CEC — effet immédiat et bref, non altéré par l'insuffisance rénale/hépatique, mais expérience limitée dans la TIH). L'**iloprost** (Ilomedine®, analogue de la prostacycline, demi-vie 15-30 min) reste une option en urgence (ASH) : perfusion **6 à 12 ng/kg/min**, arrêtée **20 minutes avant la protamine** — expose à des épisodes d'hypotension artérielle sévère.

Inhibiteur de la thrombine injectable — l'argatroban en CEC : option secondaire, expérience limitée, complications hémorragiques et/ou thrombotiques rapportées (caillots dans le réservoir de cardiectomie ou le péricarde) ; non retenu par l'ACCP 2012 (qui privilégiait la bivalirudine) et reste peu ou non recommandé dans ce contexte. Schéma rapporté : bolus **100 µg/kg** puis perfusion IV continue **5 µg/kg/min**, avec un ACT > 400 sec pour démarrer la CEC puis un contrôle toutes les 15 min (maintien entre 500 et 600 sec) — des ACT très allongés compliquant l'ajustement du débit ont été observés. La **bivalirudine** est l'option à recommander prioritairement pour une chirurgie cardiaque en contexte de TIH aiguë (cf. Tableau III ci-dessous).

Question 11 — TIH en médecine, obstétrique, pédiatrie

Réf.	Proposition (texte intégral)	Accord
Prop. 34	TIH aiguë avec syndrome coronarien aigu nécessitant une angioplastie transluminale : traiter préférentiellement par bivalirudine (ou un analogue), ou à défaut par argatroban .	Fort
Prop. 35	TIH nécessitant une épuration extra-rénale : utiliser préférentiellement le citrate ou l' argatroban pour l'anticoagulation du circuit.	Fort
Prop. 36	TIH pendant la grossesse : traiter préférentiellement par le danaparoïde (ne traverse pas le placenta) ou, à défaut, le fondaparinux .	Fort
Prop. 37	Les modalités de surveillance de la NP des enfants traités par héparine sont identiques à celles de l'adulte.	Fort
Prop. 38	Le traitement d'une TIH chez l' <b'enfant< b=""> repose sur le danaparoïde sodique ou l'argatroban, avec adaptation rigoureuse des doses au poids et aux tests biologiques.</b'enfant<>	Fort

SCA : bivalirudine — bolus 0,75 mg/kg puis perfusion 1,75 mg/kg/h ; argatroban — bolus 350 µg/kg puis perfusion 25 µg/kg/min (cible ACT 300-450 sec) ; retrait du désilet 2h (bivalirudine) ou 4h (argatroban) après l'arrêt. **EER** : patient déjà sous argatroban → poursuivre sans bolus supplémentaire (peu d'influence de l'IR/l'EER sur sa pharmacocinétique) ; sinon, citrate si l'équipe maîtrise la technique, ou

Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)

Q2-12 — Diagnostic, traitement, chirurgie, prévention & sources



argatroban en bolus (100 µg/kg en continu, 250 µg/kg en intermittent) puis perfusion classique, arrêtée 1h avant la fin de séance ; le danaparoiide s'accumule en IR et est délicat à utiliser en EER continue. **Grossesse** : TIH très rare pendant la grossesse ; l'argatroban et les AOD sont **contre-indiqués**. **Enfant** : risque de TIH plus faible que chez l'adulte, mais anticorps anti-FP4 post-chirurgie cardiaque fréquents (3 à > 50 % selon le nombre d'interventions) ; risque clinique réel de TIH réévalué à ~0,33 %.

Question 12 — Prévention de la survenue ou d'une récurrence

Réf.	Proposition (texte intégral)	Accord
Prop. 39	Une consultation d'hémostase dans un délai de 3 mois suivant le diagnostic de TIH est proposée, avec remise au patient d'une carte attestant la complication, précisant les résultats biologiques et préconisant l'éviction de tout traitement par héparine.	Fort
Prop. 40	En cas d'antécédent de TIH, il est proposé de prescrire un anticoagulant oral (AVK ou AOD) ou le fondaparinux lorsqu'une anticoagulation prophylactique ou curative est indiquée. Argatroban, bivalirudine et danaparoiide ne sont à envisager que si les anticoagulants oraux et le fondaparinux sont contre-indiqués.	Fort

Prévention primaire : prescrire l'héparine uniquement dans les indications validées ; préférer les anticoagulants oraux ou, à défaut, les HBPM, en évitant l'HNF ; limiter la durée de traitement par héparine (< 4-5 jours) avec relais précoce par voie orale. **Prévention secondaire** : carte/certificat d'antécédent de TIH à porter en permanence (surtout les 3 premiers mois, période de risque de récurrence le plus élevé) ; test ELISA avant toute nouvelle exposition à l'héparine pour objectiver l'absence/persistance d'anticorps ; le risque de récurrence après réexposition reste incertain, plus élevé si HNF > 5 jours ou en chirurgie cardiaque.

Sources et traçabilité

Document source : « Diagnostic et prise en charge d'une thrombopénie induite par l'héparine » — Propositions du Groupe d'Intérêt en Hémostase Périopératoire (GIHP) et du Groupe Français d'études sur l'Hémostase et la Thrombose (GFHT), en collaboration avec la Société Française d'Anesthésie-Réanimation (SFAR). Coordination : Y. Gruel, E. De Maistre, C. Pouplard, F. Mullier, S. Susen, S. Rouillet, N. Blais, G. Le Gal, A. Vincentelli, D. Lasne, T. Lecompte, P. Albaladejo, A. Godier. 2019 (actualise la conférence d'experts SFAR de 2002).

Méthodologie : pas de grade GRADE — un unique axe « Accord », voté par 32 membres du GIHP/GFHT (accord si ≥ 50 % pour et < 20 % contre ; « fort » si ≥ 70 % pour). Les 40 propositions du document ont toutes recueilli un accord fort.

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des 12 questions et 40 propositions du document (transcription verbatim, sans paraphrase des propositions elles-mêmes), ainsi que les 5 tableaux et 4 figures/algorithmes cliniquement actionnables. Les références bibliographiques ([1]-[114]) ne sont pas retranscrites (non pertinentes pour un aide-mémoire clinique).

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des propositions du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques) et n'est ni édité ni validé par le GIHP, le GFHT ou la SFAR. En cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé d'hémostase. Document de 2019 : plusieurs molécules (bivalirudine, lépirudine) ne sont plus commercialisées en France — vérifier les disponibilités actuelles.